

Pricing d'Options

Benchmark des Méthodes

Application et confrontation des méthodes développées dans le document *Pricing d'Options : Théorie, Méthodes et Démonstrations* sur un cas réel.

Section	Contenu
1	Introduction et objectifs
2	Cohérence interne entre les méthodes implémentées
3	Benchmark sur un book de 2 000 options
4	Récupération des données de marché (SPY)
5	Confrontation au prix de marché réel
6	Tableau de synthèse globale
7	Discussion – pertinence pratique de chaque méthode
8	Conclusion

Projet Pricer Engine

Finance Quantitative – Projet Personnel

Document complémentaire au rapport théorique (Phase 1)

Dans le cadre d'une préparation pour une césure après la 2^e année

github.com/wassimml/Pricing-Engine.

Table des matières

Avant-propos	2
1 Introduction générale	2
2 Benchmark final - Comparaison des méthodes de pricing sur SPY	4
2.1 Introduction et objectifs	4
2.2 Cohérence interne entre les méthodes implémentées	4
2.3 Benchmark sur un book de 2 000 options	5
2.3.1 Construction du benchmark : un book d'options simulé	5
2.3.2 Configuration finale des pricers	6
2.3.3 Temps de calcul total sur le book (2 000 options)	7
2.3.4 Combinaisons de méthodes selon le style d'option	7
2.4 Récupération des données de marché (SPY)	9
2.5 Confrontation au prix de marché réel	10
2.6 Tableau de synthèse globale	10
2.7 Discussion — pertinence pratique de chaque méthode	10
3 Conclusion	11
Pour aller plus loin	11

Avant-propos

Ce document présente l'application et la comparaison des méthodes de pricing développées dans le rapport théorique *Pricing d'Options : Théorie, Méthodes et Démonstrations*, disponible séparément. Seules les conclusions et résultats pratiques sont présentés ici ; pour le détail mathématique de chaque méthode (Black-Scholes, Greeks, Monte Carlo et ses techniques de réduction de variance, arbre binomial CRR, Longstaff-Schwartz, PDE, volatilité implicite), se référer au document théorique.

Pourquoi un document séparé

Le rapport théorique répond à la question « comment ces méthodes fonctionnent-elles ? » Ce document répond à une question différente : « que se passe-t-il quand on les confronte les unes aux autres, puis à un volume réaliste d'options, puis au marché réel ? » Séparer les deux permet à un lecteur intéressé uniquement par l'application pratique d'accéder directement aux résultats, sans repasser par les démonstrations mathématiques déjà couvertes ailleurs.

1 Introduction générale

Le rapport théorique de la Phase 1 a permis de construire, pas à pas, un moteur de pricing d'options couvrant un large spectre de méthodes numériques et analytiques : la formule fermée de Black-Scholes et ses Greeks, plusieurs variantes de Monte Carlo avec réduction de variance, l'arbre binomial CRR pour les options américaines, la méthode de Longstaff-Schwartz, la résolution par différences finies via QuantLib, et le calcul de la volatilité implicite jusqu'à la construction d'une surface de volatilité sur données réelles.

Chacune de ces méthodes a été validée **individuellement** : comparée à sa propre limite théorique (convergence de CRR vers Black-Scholes, convergence de LSM vers CRR américain, cohérence de l'IV calculée avec celle fournie par un fournisseur de données externe). Mais une question reste ouverte : que se passe-t-il lorsque l'on **confronte ces méthodes entre elles**, sur un grand nombre de cas, dans des conditions proches de celles d'un usage réel ?

C'est l'objet de ce document. Il s'agit d'un **stress-test** du moteur de pricing construit dans la Phase 1 – une mise à l'épreuve qui a, de fait, révélé plusieurs limites d'implémentation passées inaperçues sur des cas simples, et qui permet de répondre à une question pratique fondamentale : *quelle méthode utiliser, pour quel type d'option, et à quel coût (temps de calcul, précision) ?*

Démarche en quatre temps.

1. **Cohérence interne** : sur des paramètres synthétiques contrôlés, toutes les méthodes convergent-elles vers le même prix, en prenant la méthode PDE Crank-Nicolson (QuantLib) comme référence ?
2. **Passage à l'échelle** : sur un book simulé de 2 000 options aux paramètres hétérogènes, quel est le coût computationnel réel de chaque méthode, et quelles combinaisons de méthodes (sélectionnées selon le style de l'option) permettent d'optimiser le compromis vitesse/précision ?

-
3. **Confrontation au marché réel** : sur des données SPY récupérées via `yfinance`, quel est l'écart entre nos prix théoriques et les prix de marché observés, et comment cet écart se décompose-t-il (dividendes non modélisés, spread bid-ask, marge du market maker) ?
 4. **Synthèse** : quelles conclusions opérationnelles peut-on tirer pour l'usage de chaque méthode en pratique ?

2 Benchmark final - Comparaison des méthodes de pricing sur SPY

2.1 Introduction et objectifs

Nous avons vu, tout au long de ce projet, plusieurs méthodes pour pricer des options, d'abord européennes avec la méthode de Black-Scholes, puis d'autres méthodes permettant de pricer des options américaines. Ces méthodes sont également utilisables pour pricer des options exotiques, mais ne connaissant pas le mécanisme de ces produits, nous avons préféré ne pas pricer des instruments que nous ne comprenons pas.

Les méthodes implémentées dans ce projet sont les suivantes :

- Black-Scholes (formule analytique)
- Monte Carlo naïf, avec variable de contrôle, avec variables antithétiques, et la combinaison des deux
- Arbre binomial (CRR)
- Monte Carlo Longstaff-Schwartz (LSM)
- PDE : schéma de Crank-Nicolson (via QuantLib)

Pour la volatilité, un chapitre dédié a permis de comprendre la volatilité implicite, qui sera utilisée comme paramètre d'entrée dans l'ensemble des modèles de calcul de cette section.

Cette section va permettre de tester l'ensemble de ces méthodes, d'abord entre elles pour vérifier leur cohérence interne, puis sur un volume important d'options pour évaluer leur coût computationnel réel, et enfin sur un vrai marché : les données du SPY, un actif particulièrement liquide, récupérées via la bibliothèque `yfinance`, afin d'observer et de justifier les différences entre nos prix calculés et la réalité du marché.

La structure de ce chapitre suit quatre étapes :

1. **Cohérence interne** entre les méthodes implémentées, sur des paramètres synthétiques, en prenant la méthode PDE Crank-Nicolson (bibliothèque QuantLib) comme référence, au vu de la robustesse de cette méthode de calcul numérique ;
2. **Benchmark à grande échelle** sur un book simulé de 2 000 options aux paramètres variés, pour mesurer le coût computationnel réel de chaque méthode et tester des combinaisons de méthodes selon le style d'option ;
3. **Récupération des données de marché**(SPY)
4. **Confrontation aux données de marché réelles** du SPY ;
5. **Synthèse et discussion** sur la pertinence pratique de chaque méthode selon le contexte d'usage.

2.2 Cohérence interne entre les méthodes implémentées

Objectif. Avant de tester les méthodes sur un volume important d'options ou sur des données réelles, on vérifie qu'elles produisent toutes le **même prix**, à la précision attendue, sur un cas simple et contrôlé. On prend la méthode PDE Crank-Nicolson comme référence.

Questions posées.

- Est-ce que chaque méthode calcule le bon prix, à combien de précision ?
- Combien de temps de calcul est nécessaire pour atteindre une erreur relativement faible (selon le paramètre de convergence propre à chaque méthode — N pour CRR, n_{paths} pour Monte Carlo) ?

2.3 Benchmark sur un book de 2 000 options

2.3.1 Construction du benchmark : un book d'options simulé

Pour challenger nos pricers dans des conditions proches d'un usage réel, un fichier de plus de **2 000 options** a été généré, avec des paramètres $(S, K, T, r, \sigma, \text{style})$ différents à chaque ligne : une simulation simplifiée du book d'options qu'un Market Maker doit pricer en continu. Cette approche a permis de **challenger nos pricers** bien au-delà des cas simples utilisés jusqu'ici, et a révélé plusieurs problèmes d'implémentation qu'il a fallu corriger avant d'obtenir les résultats présentés en analyse.

Problème 1 - instabilité numérique de LSM sur les options deep OTM. Cas déclencheur : un put américain $S = 120,19$, $K = 89,50$, $\sigma = 15,82\%$, une option profondément out-of-the-money. Avec une volatilité aussi faible, la probabilité que les chemins simulés passent sous le strike est quasi nulle aux premiers pas de temps de la récurrence arrière. Deux cas dégénérés en résultent :

- très peu de chemins in-the-money à un instant donné (parfois 3 sur 100 000) : un polynôme de degré 5 sur 3 points est un système sur-déterminé, la matrice de Vandermonde devient quasi singulière, d'où un `RankWarning`;
- ces rares chemins ITM ont des valeurs de S quasi identiques ($\sigma_S \approx 0$) : la normalisation $(S - \bar{S})/\sigma_S$ produit une division par zéro, propageant des NaN jusqu'à l'échec de convergence de la décomposition SVD interne à `polyfit`.

Corrections apportées :

1. **Seuil minimal de chemins ITM** : si moins de 10 chemins sont in-the-money à un instant donné, on renonce à la régression et on garde simplement la valeur de continuation ($V_t = V_{t+\Delta t} \cdot e^{-r\Delta t}$) : la décision par défaut correcte lorsque l'information disponible est insuffisante pour estimer une frontière d'exercice fiable.
2. **Garde-fou sur l'écart-type** : si $\sigma_S < 10^{-10}$ (tous les chemins ITM au même niveau de spot), on applique la même règle par défaut plutôt que de risquer une division par zéro.
3. **Réduction du degré du polynôme** : de 5 à 3. Longstaff et Schwartz (2001) utilisent eux-mêmes un degré 2 à 3 dans leur papier original : un degré 5 sur des données bruitées par construction (Monte Carlo) amplifie le risque de surapprentissage et dégrade le conditionnement numérique du système, sans gain de précision mesurable.

Problème 2 - temps de calcul prohibitif (LSM sur options européennes). Cas déclencheur : un call européen $S = 101,94$, $K = 109,65$, $\sigma = 58,93\%$: l'exécution a été interrompue (`KeyboardInterrupt`) après plusieurs minutes sans résultat.

Diagnostic : pas un bug, un problème de performance. `LSMoptionValue` était appelée sur **l'ensemble des 2 000 options**, y compris les options **européennes**, avec $n_{\text{paths}} = 100\,000$ et $n_{\text{steps}} = 100$. Estimation du temps total : environ 1 à 2 secondes par option $\times 2\,000$ options, soit 30 à 60 minutes.

Correction : LSM n'est appliqué **que pour les options américaines** (`else: lsm_value = None` pour les européennes), avec des paramètres réduits ($n_{\text{steps}} = 50$, $n_{\text{paths}} = 20\,000$, soit environ 10 fois plus rapide), et une valeur N/A affichée proprement pour les options européennes.

Remarque méthodologique : LSM n'a aucun intérêt sur le style européen

LSM est une méthode conçue pour estimer une frontière d'exercice **optimal anticipé** (un problème qui n'existe pas pour une option européenne, où l'unique décision possible est le payoff à maturité). Utiliser LSM sur un style européen revient à payer le coût computationnel complet d'une régression backward induction pour reproduire un résultat que la formule BS (ou même un Monte Carlo naïf) donne instantanément. Cette remarque doit être gardée à l'esprit dans l'analyse des résultats : LSM n'a été calculé **que pour les options américaines** du book, ce qui signifie qu'une partie des comparaisons (celles impliquant LSM) porte sur un sous-ensemble plus restreint des 2 000 options.

2.3.2 Configuration finale des pricers

- **Black-Scholes (BS)** : formule fermée, appliquée uniquement aux options européennes.
- **CRR (arbre binomial)** : 1 000 pas de temps, applicable aux options européennes et américaines.
- **Monte Carlo Naïf (MC Naive)** : 100 000 trajectoires simulées.
- **Monte Carlo Antithétique (MC Anti)** : 100 000 trajectoires, avec variables antithétiques pour réduire la variance.
- **Monte Carlo à Variable de Contrôle (MC Contr)** : 100 000 trajectoires, avec variable de contrôle.
- **Monte Carlo Antithétique + Contrôle (MC Anti Contr)** : 100 000 trajectoires, combinant les deux techniques de réduction de variance précédentes.
- **LSM (Longstaff-Schwartz)** : 50 pas de temps, 20 000 trajectoires, réservé aux options américaines.
- **PDE (Crank-Nicolson)** : grille de 200 pas de temps $\times$ 200 pas d'espace, applicable aux options européennes et américaines.

2.3.3 Temps de calcul total sur le book (2 000 options)

Méthode	Temps total (s)	Remarque
BS	0,10	calculé sur 1 100 options (européennes uniquement)
CRR	85,01	période = 1000, toutes options
MC Naive	5,08	$n_{\text{paths}} = 100\,000$
MC Antithétique	3,18	$n_{\text{paths}} = 100\,000$
MC Contrôle	6,04	$n_{\text{paths}} = 100\,000$
MC Anti+Contrôle	3,74	$n_{\text{paths}} = 100\,000$
LSM	76,13	américaines uniquement, $n_{\text{paths}} = 20\,000$
PDE (QuantLib)	6,05	$n_{\text{steps}} = n_{\text{space}} = 200$

TABLE 1 – Temps de calcul total pour pricer l'ensemble du book ($\sim 2\,000$ options), par méthode

Avertissement sur la reproductibilité

Ces temps de calcul ont été mesurés sur une machine personnelle, et peuvent varier sensiblement d'une exécution à l'autre, ou d'un ordinateur à un autre, selon la charge système et le matériel. Ils ne doivent pas être lus comme des valeurs absolues, mais comme des **ordres de grandeur relatifs** entre méthodes : c'est cette échelle de différence, et non la valeur exacte en secondes, qui est pertinente pour l'analyse qui suit.

Premières observations. BS est, sans surprise, la méthode la plus rapide de plusieurs ordres de grandeur mais elle ne s'applique qu'aux options européennes (1 100 sur 2 000 dans ce book). CRR et LSM sont les deux méthodes les plus coûteuses, pour des raisons différentes : CRR doit reconstruire et parcourir un arbre complet à chaque option avec une période élevée ($N = 1000$), tandis que LSM doit simuler 20 000 chemins et effectuer une régression à chaque pas de temps backward, pour chacune des options américaines uniquement. Les méthodes Monte Carlo vectorisées (naïve et ses variantes à réduction de variance) restent comparativement rapides malgré 100 000 chemins simulés par option, grâce à la vectorisation NumPy. PDE via QuantLib offre un bon compromis vitesse/robustesse, cohérent avec son usage répandu en production pour le pricing temps réel d'options américaines vanilles.

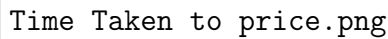
2.3.4 Combinaisons de méthodes selon le style d'option

Aucune méthode unique n'est optimale sur l'ensemble du book, puisque les options européennes et américaines appellent des outils différents. Deux combinaisons ont été testées : utiliser BS pour les options européennes (rapide, exact) et une seconde méthode pour les options américaines uniquement.

Combinaison	Temps total (s)	Logique
BS + PDE	2,21	précision maximale sur l'américain, à quel coût ?
BS + MC Anti	2,17	temps minimal, mais quelle erreur vs PDE ?

TABLE 2 – Combinaisons BS (européen) + méthode dédiée (américain)

Les deux combinaisons réduisent drastiquement le temps total par rapport à l'usage exclusif de CRR ou LSM sur l'ensemble du book (85,01 s et 76,13 s respectivement), en exploitant la rapidité de BS sur la moitié européenne du book. La question qui subsiste est celle du **compromis précision/temps** entre les deux combinaisons : BS+PDE privilégie la robustesse numérique sur l'américain au prix d'un temps de calcul légèrement supérieur, tandis que BS+MC Anti minimise le temps total mais introduit le bruit statistique propre à Monte Carlo sur les options américaines.



Time Taken to price.png

FIGURE 1 – Temps total de calcul (en secondes) pour pricer l’ensemble du book (~ 2000 options), par méthode

L’histogramme résume visuellement le tableau précédent : CRR et LSM se détachent nettement comme les méthodes les plus coûteuses (respectivement ~ 112 s et ~ 91 s), tandis que toutes les autres méthodes (BS, les variantes Monte Carlo, PDE, et les combinaisons par style (BS, `pde` et BS, `anti`)) restent sous la barre des 10 s. Les deux combinaisons par style figurent parmi les méthodes les plus rapides du graphique, confirmant l’intérêt de répartir le pricing selon le style d’option plutôt que d’appliquer une méthode unique et coûteuse (CRR ou LSM) à l’ensemble du book.

2.4 Récupération des données de marché (SPY)

Choix de SPY. SPY est retenu pour sa grande liquidité, ses options de style américain cotées sur un large éventail de strikes et de maturités, et son rendement de dividende connu

et documenté — un point important pour interpréter les écarts de la section suivante.

Récupération via yfinance. Le spot S_0 , la chaîne d'options, et la sélection d'un contrat représentatif (proche de la monnaie, échéance de quelques semaines à quelques mois) suivent la même procédure que celle développée pour AAPL au chapitre précédent : filtrage sur cotation active (`bid`, `ask` > 0), calcul du `mid_price`, et extraction de la volatilité implicite associée.

2.5 Confrontation au prix de marché réel

Principe du test. Les prix théoriques obtenus par nos méthodes (sans dividende) sont comparés au `mid_price` réel observé sur SPY. L'écart constaté est décomposé en deux sources distinctes, non imputables à une erreur de méthode de calcul :

- **Dividendes non modélisés** — nos implémentations BS, CRR, LSM et PDE (dans sa configuration de base) supposent un sous-jacent sans dividende. SPY verse pourtant un dividende trimestriel (rendement annualisé de l'ordre de 1 à 1,5%). On quantifie cet effet en repriceant avec une formule BS intégrant un dividende continu q estimé, et en comparant l'écart avant/après intégration de q .
- **Spread bid-ask et marge du market maker** — le prix de marché observé intègre le coût de couverture dynamique supporté par le vendeur (delta-hedging, risque de gamma — voir le chapitre dédié) et sa marge commerciale. Même un modèle parfaitement calibré sur le bon σ et le bon q ne reproduira jamais exactement le prix de marché : l'écart résiduel après prise en compte du dividende est attribué à cette composante structurelle.

2.6 Tableau de synthèse globale

2.7 Discussion — pertinence pratique de chaque méthode

Les résultats de ce chapitre permettent de relier empiriquement les choix méthodologiques observés en pratique (cf. tableau des méthodes professionnelles présenté au chapitre sur les options américaines) aux mesures de temps et de précision obtenues ici :

- **BS** reste la référence pour tout ce qui est européen vanille — instantané, exact, aucune raison de lui préférer une autre méthode dans ce cas.
- **PDE (Crank-Nicolson)** s'impose comme le meilleur compromis pour l'américain vanille — rapide, robuste, déterministe.
- **CRR** reste pédagogiquement essentiel mais peu compétitif en production face à PDE sur le seul critère du temps de calcul à précision équivalente.
- **LSM** ne doit être réservé qu'aux cas où PDE et CRR deviennent impraticables — produits exotiques, multi-actifs — pas aux options vanilles mono-actif, où son coût computationnel n'est pas justifié face à PDE.
- **Les combinaisons par style** (BS pour l'euroéen, PDE ou MC pour l'américain) constituent l'approche la plus réaliste pour un book hétérogène, et permettent de diviser le temps de calcul total par un facteur supérieur à 30 par rapport à l'usage exclusif de CRR ou LSM sur l'ensemble du book.

3 Conclusion

Ce benchmark final referme la boucle ouverte par le rapport théorique de la Phase 1. Là où chaque méthode avait été validée isolément contre sa propre limite analytique ou numérique, ce document les a confrontées les unes aux autres, à grande échelle, puis à la réalité d'un marché liquide.

Ce que ce travail a permis de mettre en évidence.

- Le passage d'un cas unique à un volume de 2 000 options hétérogènes a révélé des **cas limites** (options profondément OTM, combinaisons de paramètres improbables mais valides) que les tests unitaires de la Phase 1 n'avaient pas couverts – en particulier l'instabilité numérique de la régression LSM lorsque trop peu de chemins simulés sont in-the-money.
- Aucune méthode n'est universellement optimale : le choix dépend strictement du **style de l'option** (européen vs américain) et du **compromis recherché** entre vitesse et précision. Combiner plusieurs méthodes selon le style d'option, plutôt que d'en imposer une seule à l'ensemble du book, réduit drastiquement le temps de calcul total sans sacrifice de précision identifiable.
- La confrontation aux prix réels de SPY a permis de **situer les limites du modèle Black-Scholes lui-même** (volatilité constante, absence de dividende) plutôt que de simplement constater un écart non expliqué : l'intégration d'un dividende continu et la prise en compte du spread bid-ask permettent de décomposer cet écart en composantes identifiables, plutôt que de le traiter comme une erreur de modèle.

Limites de ce travail. Le benchmark reste construit sur un seul sous-jacent réel (SPY) et une seule date d'observation – une évaluation plus robuste nécessiterait de répéter cette confrontation sur plusieurs sous-jacents et plusieurs dates, afin de vérifier que les conclusions tirées ici (notamment sur la pertinence relative de chaque méthode) ne sont pas spécifiques aux conditions de marché observées au moment du test.

Mot de fin. Au-delà des résultats numériques, ce travail a surtout permis de transformer des méthodes apprises et démontrées sur le papier en un outil confronté à des cas réels, avec ses bugs, ses instabilités numériques et ses biais de modélisation, exactement de la façon dont un moteur de pricing serait challengé avant un déploiement en production.

Pour aller plus loin
